

同志社大学様

学生勤務管理システム

信頼性・性能・運用設計

【 Ver 1.0 】

2023年11月13日作成

年 月 日改訂



京信システムサービス
Kyoshin System Service Co., Ltd.

改訂履歴

[illegible]

目 次

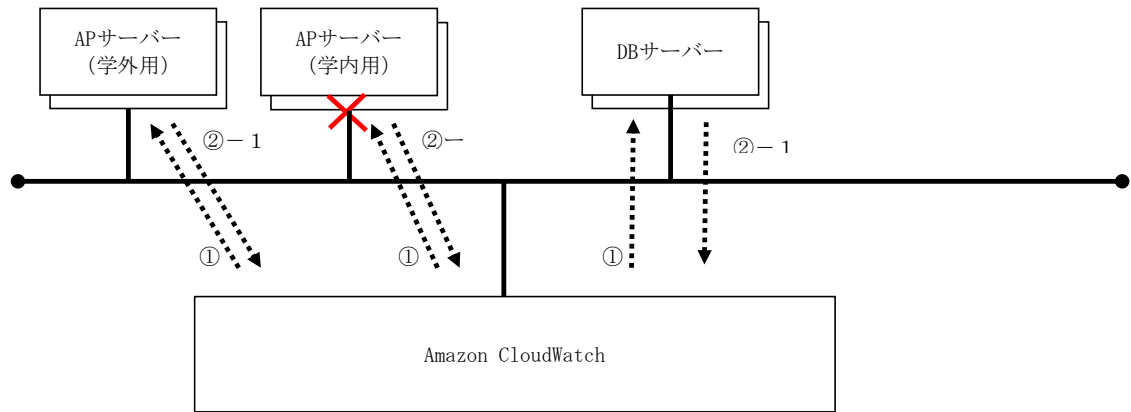
1.	信頼性	
1. 1	障害検知方式	… P. 1
1. 2	ウイルス対策方式	
1. 3	バックアップ方式	
2.	性能	
2. 1	APサーバーの性能目標	… P. 3
2. 3	APサーバーの必要性能	
2. 4	DBサーバーの性能目標	
2. 5	DBサーバーの必要性能	
3.	システム運用	… P. 4
3. 1	サービス時間	
3. 2	夜間処理	
4.	システム構成	… P. 5
4. 1	ハードウェア構成	
4. 2	ソフトウェア構成	

システム名	学生勤務管理システム	工 程	システム設計精査業務	作 成	木田 優	2023年11月13日	管理記号	DUC060
サブシステム名		ドキュメント	信頼性・性能・運用設計	改 訂				

1. 信頼性

1. 1 障害検知方式

監視サーバ(Amazon CloudWatch)より、定期的な稼動確認を行うことにより、障害検知を行う。



- ① 監視サーバより稼動確認メッセージ送信
- ②-1 各サーバから稼動確認メッセージ返信
- ②-2 障害が発生し稼動確認メッセージが返信できない

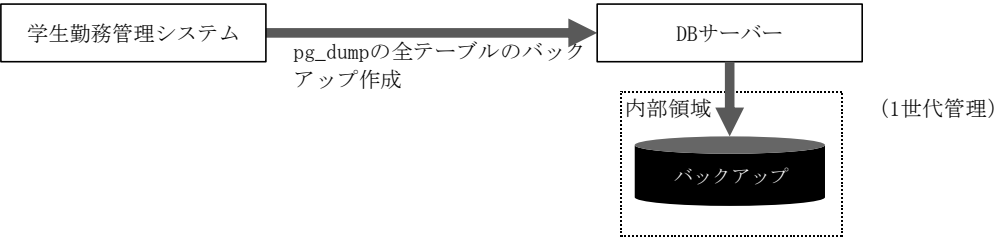
1. 2 ウイルス対策方式

Webサーバ、APサーバ、DBサーバのサーバに対してウイルス対策ソフトは貴学にて用意いただいたSymantec Endpoint Protection for Linux / Windowsを導入する。

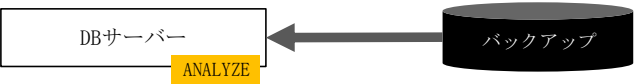
システム名	学生勤務管理システム	工 程	システム設計精査業務	作 成	木田 優	2023年11月13日	管理記号	DUC060
サブシステム名		ドキュメント	信頼性・性能・運用設計	改 訂				

1. 3 バックアップ方式

- ・各サーバのバックアップはAWSのバックアップ機能で行う。
全学サーバ基盤で30世代のバックアップを行う。
- ・PostgreSQL のバックアップを行う。



バックアップからリストアした後は問い合わせオプティマイザが有用な統計情報を使用できるようにANALYZEを実行する。



システム名	学生勤務管理システム	工 程	システム設計精査業務	作 成	木田 優	2023年11月13日	管理記号	DUC060
サブシステム名		ドキュメント	信頼性・性能・運用設計	改 訂				

2. 性能

2. 1 APサーバーの性能目標

RFP より、以下の数値を目標値として性能設計を行う。

Webレスポンスタイム 通常5秒以内、最大15秒以内

2. 2 APサーバーの必要性能

APサーバー（学外用）		APサーバー（学内用）	
CPU	4コア	CPU	4コア
メモリ	16ギガバイト	メモリ	32ギガバイト
ディスク	150ギガバイト	ディスク	150ギガバイト

2. 3 DBサーバーの性能目標

RFP より、以下の数値を目標値として性能設計を行う。

Webレスポンスタイム 通常5秒以内、最大15秒以内

バッチ処理時間 全バッチを数時間（夜間）で終了すること

2. 4 DBサーバーの必要性能

DBサーバー	
CPU	8コア
メモリ	32ギガバイト
ディスク	システム SAS 150ギガバイト
DBMS	PostgreSQL 16

検証環境も同一サーバー内に構築する。

システム名	学生勤務管理システム	工 程	システム設計精査業務	作 成	木田 優	2023年11月13日	管理記号	DUC060
サブシステム名		ドキュメント	信頼性・性能・運用設計	改 訂				

3. システム運用

3. 1 サービス時間

夜間に承認申請や差戻・修正処理などを実施した際に、メールが自動送信されてしまうため、夜間はシステム停止することとする。

サービス時間	毎日	AM 8:00 ～ AM 6:00
--------	----	-------------------

3. 2 夜間処理

RFP より、以下の時間を夜間バッチの目標値として運用設計を行う。

バッチ処理時間 全バッチを数時間（夜間）で終了すること

業務で必要な夜間処理を行う。
夜間処理については、タスクスケジューラにより処理を起動する。
統合DBへの最終連携時間が5時19分終了予定（教務システムとの連携）なので、収集のバッファを考慮し、6時からバッチを実行し、統合DBとの連携を行うこととする。
また、「1. 3 バックアップ」で記載したデータベースのバックアップも夜間処理として行う。

スケジュール	毎日	AM 6:00 ～ AM 8:00
--------	----	-------------------

5:19 統合DB収集終了



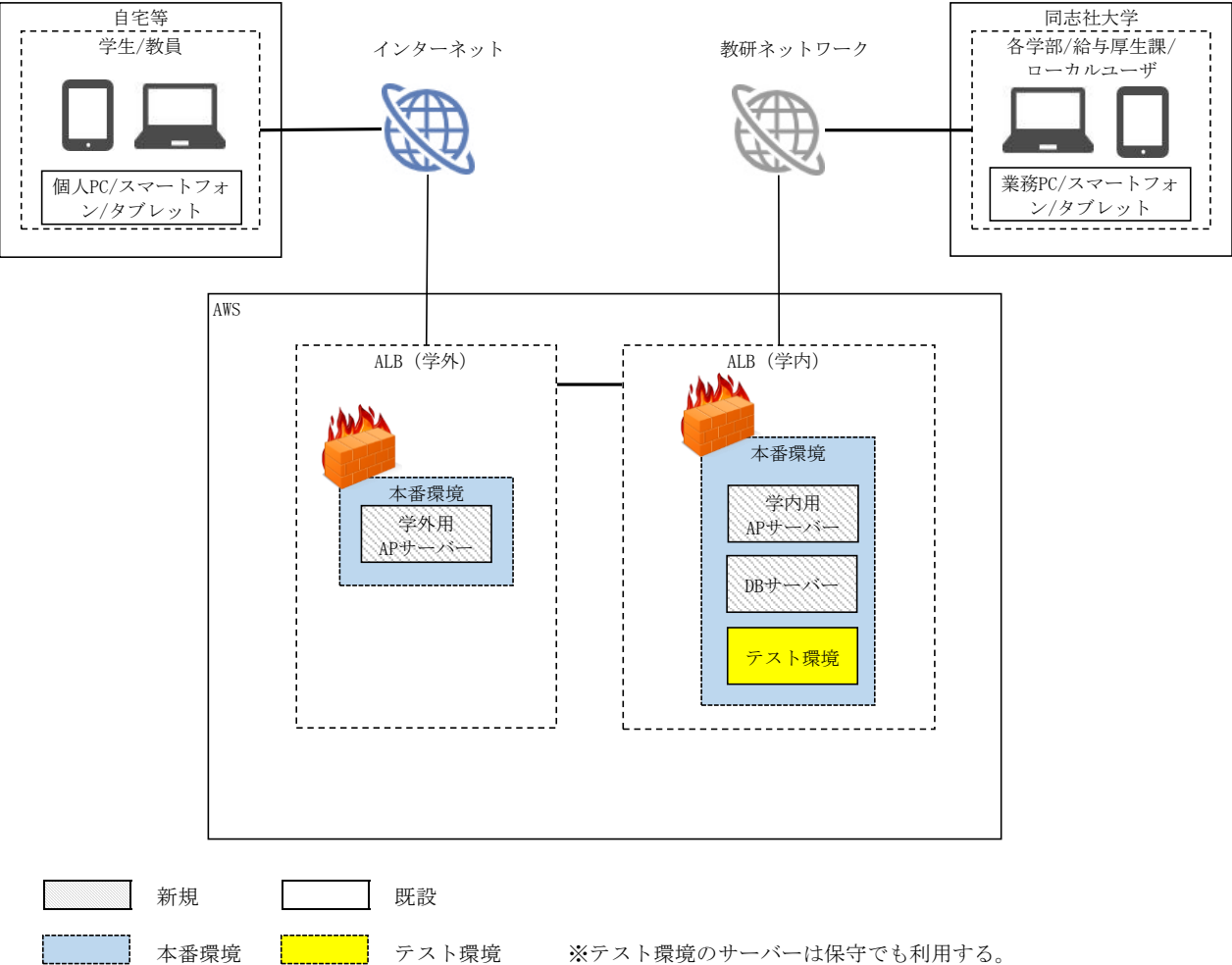
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7
学生勤務（学内）	オンライン																							システム停止
学生勤務（学外）	オンライン																							システム停止
学生勤務データベース	オンライン																							システム停止
夜間処理																								バッチ処理

システム名	学生勤務管理システム	工 程	システム設計精査業務	作 成	木田 優	2023年11月13日	管理記号	DUC060
サブシステム名		ドキュメント	信頼性・性能・運用設計	改 訂				

4. システム構成

4. 1 ハードウェア構成

本システムを構築するに当たって、ハードウェア構成は次の通りとする。
各サーバーは、貴学にご用意いただいた機器上に構築を行う。サーバーはAWS上にゲストとして構築する。



システム名	学生勤務管理システム	工 程	システム設計精査業務	作 成	木田 優	2023年11月13日	管理記号	DUC060
サブシステム名		ドキュメント	信頼性・性能・運用設計	改 訂				

4. 2 ソフトウェア構成

本システムを構築するに当たって、ソフトウェア構成は次の通りとする。
OS および ブラウザ 以外は、弊社で用意したソフトウェアを導入する。

ハードウェア	分類	名称	バージョン※2	メーカー	用途
クライアント パソコン※1	OS	Windows	10 または10LTSC	Microsoft	デスクトップOS
		Mac	11 (Big Sur) 以上	Apple	デスクトップOS
	ミドルウェア	Microsoft Edge	116以上	Microsoft	ブラウザ
		Google Chrome	116以上	Google	ブラウザ
		Mozilla Firefox	117以上	Mozilla	ブラウザ
		Safari	16.6以上	Apple	ブラウザ
		EXCEL	Office2016以上	Microsoft	Office
クライアント スマートフォン※1	OS	iOS	16以上	Apple	モバイルOS
		Android	12以上	Google	モバイルOS
	ミドルウェア	Safari	—	Apple	ブラウザ
		Google Chrome	—	Google	ブラウザ
学生勤務（学内） APサーバー	OS	Windows Server 2022 Standard Edition	2022	Microsoft	OS
	ミドルウェア	Apache HTTPD	2.4	Apache	Webサーバー
		Apache Tomcat	9.0	Apache	APサーバー
		日立Java	1.8.0_371	日立	APサーバー
		弊社フレームワーク	—	弊社	画面・バッチ
	開発物件	業務アプリケーション	—	弊社	画面・バッチ
学生勤務フロント APサーバー	OS	Windows Server 2022 Standard Edition	2022	Microsoft	OS
	ミドルウェア	Apache HTTPD	2.4	Apache	Webサーバー
		Apache Tomcat	9.0	Apache	APサーバー
		日立Java	1.8.0_371	日立	APサーバー
		弊社フレームワーク	—	弊社	画面
	開発物件	業務アプリケーション	—	弊社	画面
DBサーバー	OS	Windows Server 2022 Standard Edition	2022	Microsoft	OS
	ミドルウェア	PostgreSQL 16	16	フリーのオープンソース	データベース

※1 クライアントの選定はRFPより。

※2 OSバージョンで「～以上」となっているものについて、本番稼働後にリリースされたバージョンの検証を行う場合は、別途検証が必要になります。

モバイルOSバージョンは本番稼働時点でサポート終了になっていない最も古いバージョンを記載しています。

ブラウザバージョンで「～以上」となっているものについて、セキュリティの観点上、常に最新バージョンでの動作を推奨します。記載しているバージョンは2023/9/12時点の最新バージョンです。

システム名	学生勤務管理システム	工 程	システム設計精査業務	作 成	木田 優	2023年11月13日	管理記号	DUC060
サブシステム名		ドキュメント	信頼性・性能・運用設計	改 訂				

参考)

Microsoft製品	メインサポート終了日	延長サポート終了日
Windows 7	2015/1/13	2020/1/14
Windows 8.1	2018/1/9	2023/1/10
Windows 10[21H2]	2023/6/13	ー
Windows 10[22H2]	2025/10/14	ー
Windows 11[21H2]	2023/10/10	ー
Windows 11[21H2]	2024/10/8	ー
Office 2010	2015/10/13	2020/10/13
Office 2013	2018/4/10	2023/4/11
Office 2016	2020/10/13	2025/10/14
Office 2019	2023/10/10	2025/10/14
Office 2021	2026/10/13	未定
Windows Server 2022	2026/10/13	2031/10/14

※Windows 10,11 は、特徴として、年1回の大型アップデートを行うことによって、常に最新の OS として維持されます。それらのバージョンアップは誰でも無償で受けることができます。

参考) 2023/9/12時点

Apple製品	提供日	サポートの終了
MacOS 10.12 Sierra	2016/9/20	サポート終了
macOS 10.13 High Sierra	2017/9/25	サポート終了
macOS 10.14 Mojave	2018/9/25	サポート終了
macOS 10.15 Catalina	2019/10/8	サポート終了
macOS 11 Big Sur	2020/11/13	サポート中
macOS 12 Monterey	2021/10/22	サポート中
macOS 13 Ventura	2022/10/24	サポート中
macOS 14 Sonoma	2023/9/27	サポート中

参考) 2023/9/12時点

ブラウザ	最新バージョン	リリース日	備考
Google Chrome	116	2023/8/9	
Mozilla Firefox	117	2023/8/29	
Microsoft Edge	116	2023/8/17	
Internet Explorer	11.789.19041.0	2021/2/2	サポート終了
Apple Safari	16.6	2023/7/24	